TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312

CONVERTITORE CC/CC PER BATTERIA DI TRAZIONE

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1283

ABB

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312

CONVERTITORE CC/CC PER BATTERIA DI TRAZIONE

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1283

TRENITALIA S.p.A.
PROPRIETÀ RISERVATA

I N D I C E

Avvertenze generali per la consultazione del catalogo 2

Pubblicazioni collegate 4

Schema di configurazione 5

Tavole figurate 9

Indice delle parti di ricambio 35

Indice delle categorie 41

Elenco ditte richiamate nel catalogo 45

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1) DEFINIZIONI

Gli impianti si intendono composti da un insieme di «gruppi».
Ciascun gruppo è a sua volta costituito da un insieme di «sottogruppi».
Nei sottogruppi si individuano i singoli «componenti».

2) RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario consultare le tavole e le relative pagine descrittive delle parti di ricambio, come indicato ai successivi punti 3) - 4).

3) TAVOLE

— Sulla prima tavola del catalogo, contrassegnata dalla lettera ALFA, è indicata la disposizione dei vari gruppi.
— Le tavole contrassegnate con le lettere A, B ecc. illustrano le apparecchiature nel loro insieme; in esse si individuano i «sottogruppi».
— Su ogni tavola è riportato in basso a partire da sinistra, il tipo di rotabile su cui è montato l'impianto, il numero del catalogo, la denominazione del gruppo o sottogruppo, eventuale numero del disegno Ditta, eventuali estremi di classifica F.S., mese ed anno di edizione e numero della tavola; questo ultimo risulta così stabilito:
  - per tavole di gruppi: numerazione alfabetica;
  - per tavole di sottogruppi: indicazione alfa-numerica composta per la prima posizione dalla lettera che individua il gruppo, per la seconda posizione da un numero progressivo;
  - per tavole di componenti esplosi indicazione alfa-numerica composta per le prime posizioni dagli stessi numeri che identificano il sottogruppo, per l'ultima posizione da un numero progressivo.
— L'indice delle tavole è impostato secondo la successione alfa-numerica.

4) PAGINE DESCRITTIVE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le singole colonne descrivono quanto di seguito precisato:

Colonna a) – Categoria e progressivo F.S.

Colonna b) – Descrizione del componente.

Colonna c) – Riferimento sulla tavola:
nella pagina descrittiva relativa alla tavola di assieme dell'apparecchiatura e nelle pagine descrittive relative alle tavole dei gruppi e sottogruppi, sono indicati i numeri progressivi che individuano i componenti rappresentati nelle tavole stesse.
L'asterisco che può comparire a fianco dei numeri, indica l'esistenza della tavola del componente esploso in una successiva illustrazione.

Colonna d) – Codice Ditta Fornitore: sono riportati i numeri di codice delle Ditte che figurano nell'«ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO».

Colonna e) – Codice Ditta Documento: sono riportati i numeri di codice a 4 cifre attribuiti da F.S. alle Ditte fornitrici, con riferimento al numero del disegno identificativo del singolo particolare (colonna «f»).

Colonne f-g) – Documento identificativo: nella colonna «f» è riportato il numero di disegno, di matricola o il codice con il quale la Ditta compilatrice del catalogo individua il singolo particolare, mentre l'eventuale segno o posizione è riportato nella colonna «g».

Colonna h) – Numero di pezzi in opera. La quantità di pezzi indicata in questa colonna si riferisce sempre alla relativa rappresentazione sulla tavola figurata.

Colonna i) – Unità di conto gestionale F.S.

Colonna j) – Note: quando nella colonna «c» (riferimento sulla tavola) compare l'asterisco «*» a fianco del numero, nella colonna «j» è indicata la tavola sulla quale il particolare in questione viene maggiormente dettagliato.

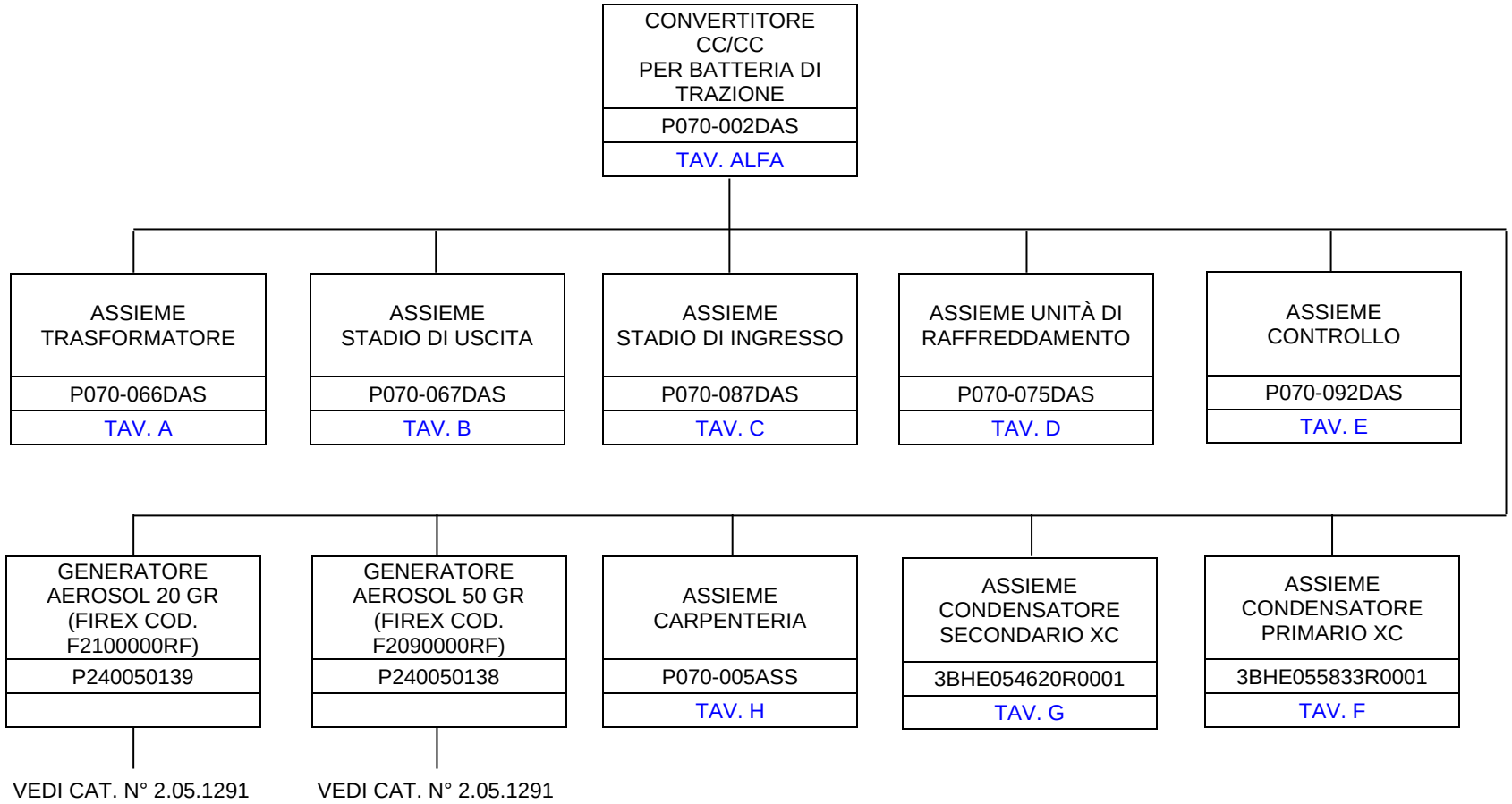
NEL CASO CHE L'ELENCAZIONE DEI PARTICOLARI RAPPRESENTATI SULLA TAVOLA RICHIEDA PIÙ PAGINE, LA TAVOLA FIGURATA SI RIPETE.

5) ABBREVIAZIONI

Nelle elencazioni le unità di misura (ove esistono) sono indicate con le sigle previste nella tabella CNR-UNI 10003-74.

PUBBLICAZIONI COLLEGATE

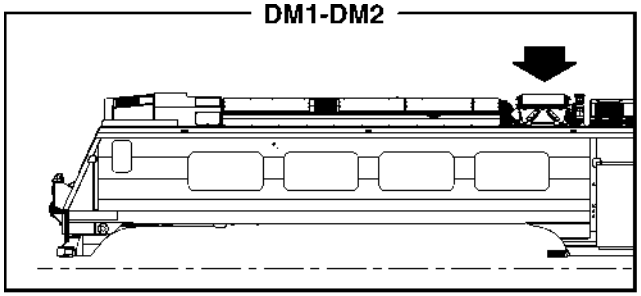
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

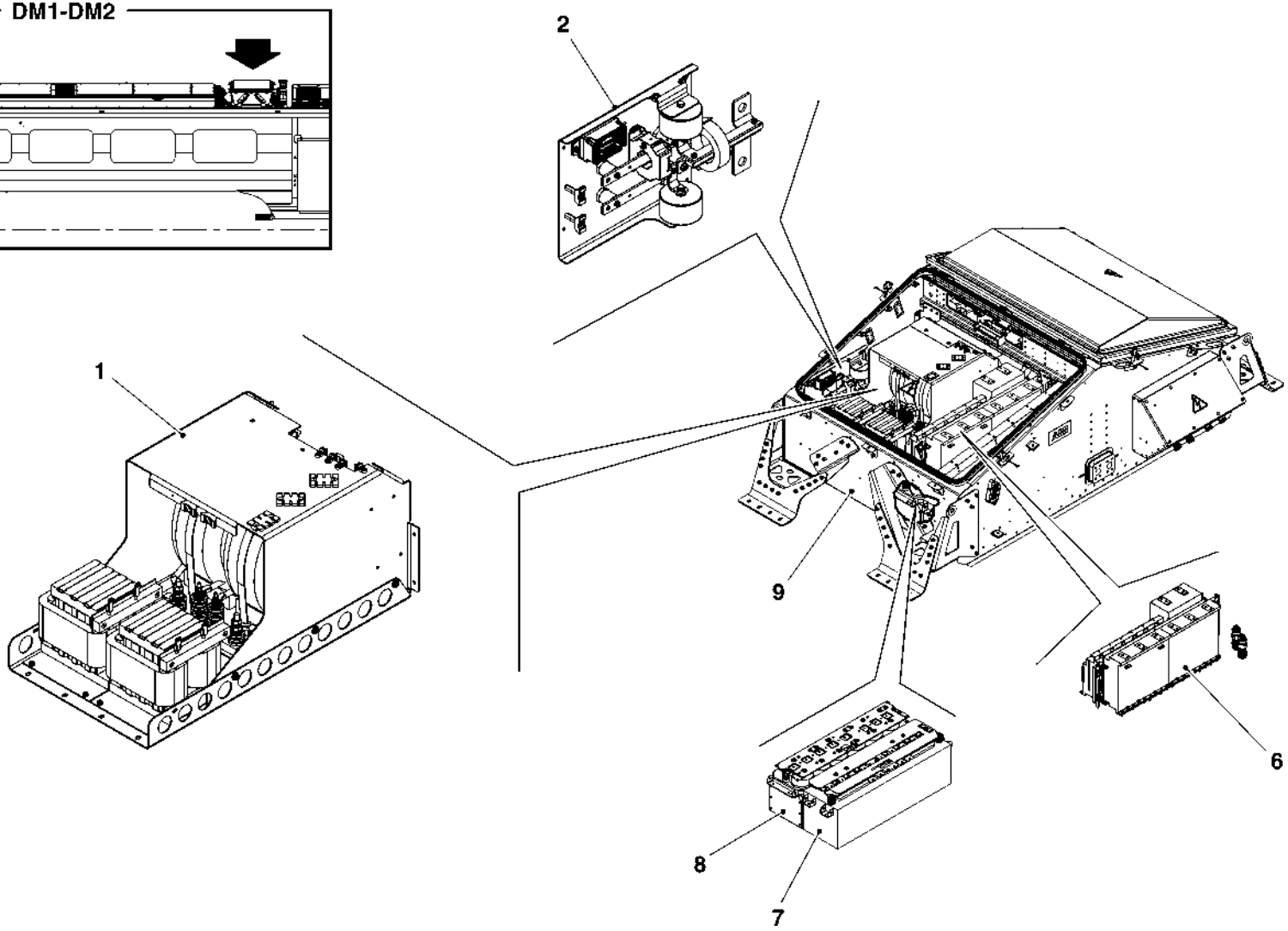


SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ABB S.p.A.	F. 1 / 1

TAVOLE FIGURATE

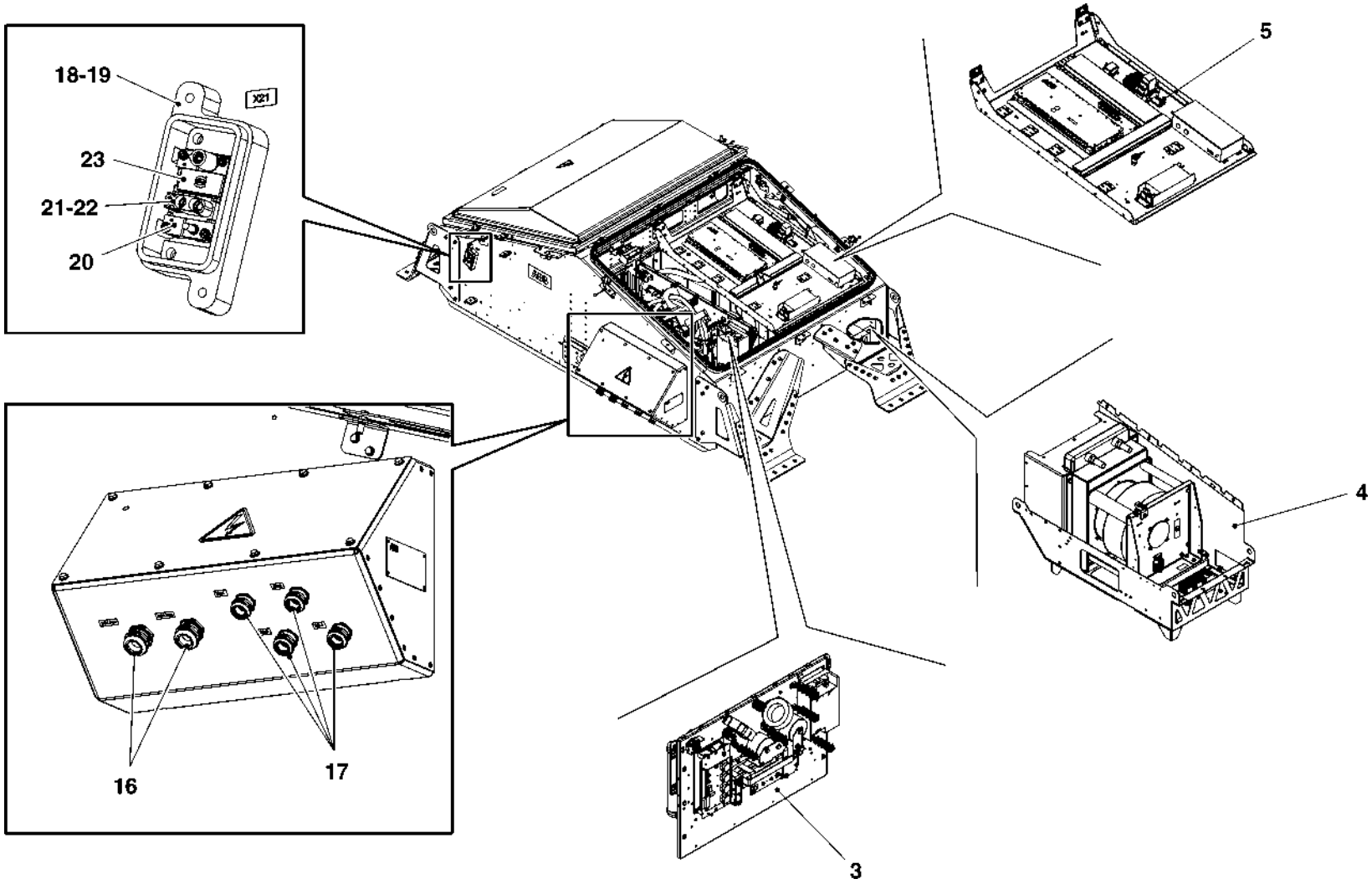
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/102	Assieme trasformatore	1*	1	0137	P070-066DAS		1		Vedi Tav. A
725/103	Assieme stadio di uscita	2*	1	0137	P070-067DAS		1		Vedi Tav. B
725/104	Assieme stadio di ingresso	3*	1	0137	P070-087DAS		1		Vedi Tav. C
725/120	Assieme unità di raffreddamento	4*	1	0137	P070-075DAS		1		Vedi Tav. D
	Assieme controllo	5*	1	0137	P070-092DAS		1		Vedi Tav. E
	Assieme XC Pebb	6	1	0137	3BHE054616R0021		1		
	Assieme condensatore primario XC	7*	1	0137	3BHE055833R0001		1		Vedi Tav. F
	Assieme condensatore secondario XC	8*	1	0137	3BHE054620R0001		1		Vedi Tav. G
	Assieme carpenteria	9*	1	0137	P070-005ASS		1		Vedi Tav. H
725/105	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	10	2	0137	HUCD430236P0001		2		
725/106	Sensore di pressione Midas S19 R 0-4 bar (Jumo cod. 401008/000-457-405-502-20-36)	11	3	0137	3BHE047236R0001		2		
688/735	Generatore aerosol 50 gr (Firex cod. F2090000RF)	12*	4	0137	P240050138		1		Vedi Cat. n° 2.05.1291
720/600	Generatore aerosol 20 gr (Firex cod. F2100000RF)	13*	4	0137	P240050139		1		Vedi Cat. n° 2.05.1291
	Presa pannello P3 1250A AF.08 (Pfisterer cod. 305 007 108)	14	5	0137	1ZCH106961-208		1		
	Presa pannello P3 1250A AF.09 (Pfisterer cod. 305 007 109)	15	5	0137	1ZCH106961-209		1		
	Pressacavo M32 (Hummel cod. 1.609.3200.32)	16	6	0137	P598000371		2		
	Pressacavo M25 (Hummel cod. 1.609.2500.31)	17	6	0137	P501600111		4		
560/231	Custodia Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 006 0311)	18	7	0137	P531110820		2		
	Controtelaio interno Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 000 9901)	19	7	0137	P531110858		2		
	Telaio incernierato per 2 moduli Han taglia 6B (Harting cod. 09 14 006 0313 / 09 14 006 0371)	20	7	0137	P531110511		2		
585/840	Modulo Han-C 3 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 003 3001)	21	7	0137	P531110322		1		
	Contatto Han-C a crimpare maschio 2,5 mm² AWG 14 (Harting cod. 09 32 000 6105)	22	7	0137	3BHE011552R0105		3		
899/066	Modulo cieco Han (Harting cod. 09 14 000 9950)	23	7	0137	P531110512		3		





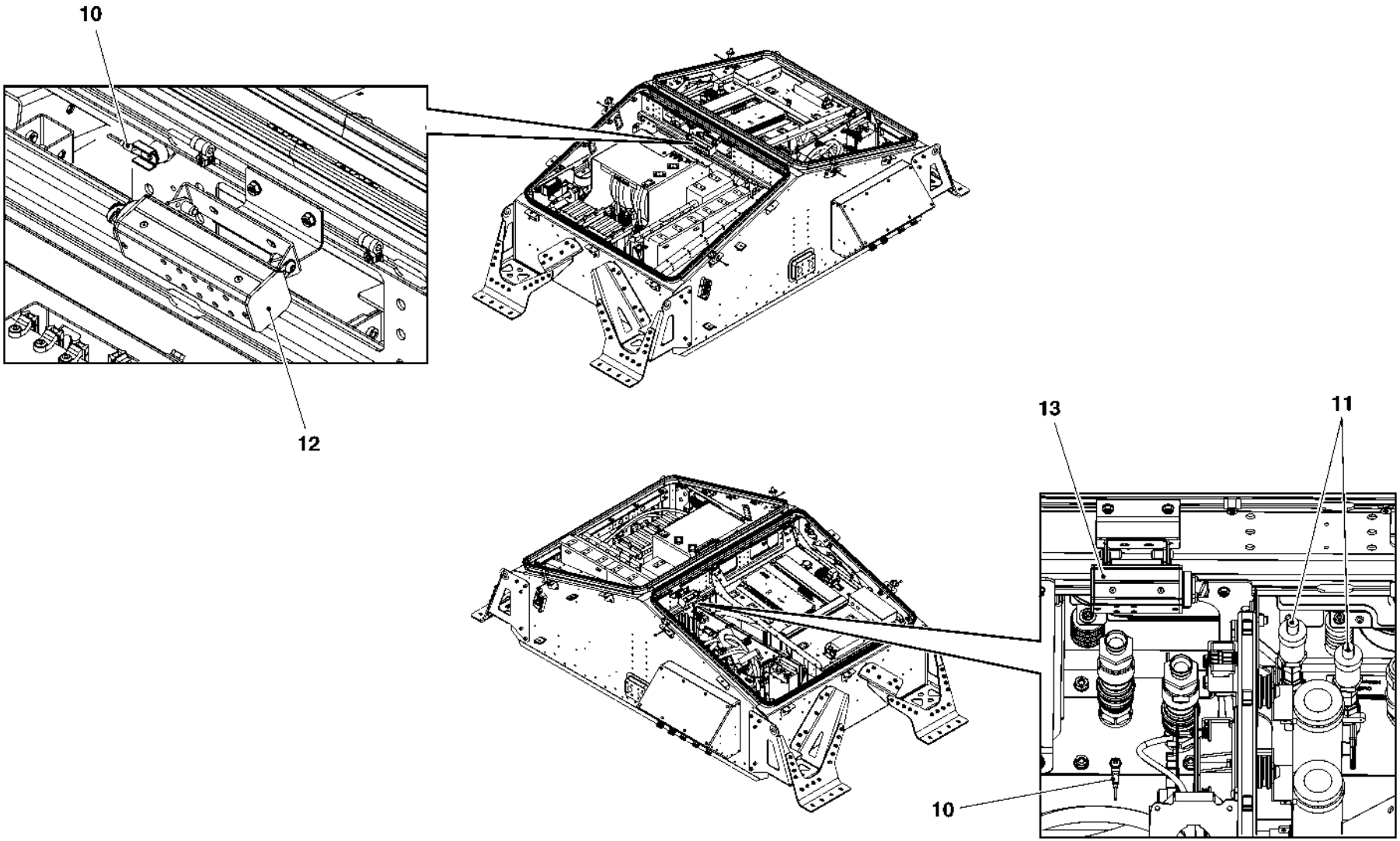
HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	CONVERTITORE CC/CC PER BATTERIA DI TRAZIONE (TAVOLA 1 DI 4)	N. Elenco composiz. P070-002DAS	Cat./Progr. FS	Tavola ALFA
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-002ASM	725/101	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Modulo Han-EE 8 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 008 3001)	24	7	0137	P531110753		1		
	Contatto Han-E a crimpare maschio 2,5 mm² AWG 14 (Harting cod. 09 33 000 6123)	25	7	0137	P531110754		2		
	Modulo Han-DDD 17 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 017 3001)	26	7	0137	P531110491		1		
	Contatto Han-D a crimpare maschio dorato 1,5 mm² AWG 16 (Harting cod. 09 15 000 6121)	27	7	0137	P531110356		9		
	Custodia Han-HPR taglia 16B (Harting cod. 09 40 016 0311)	28	7	0137	P531110838		1		
	Controtelaio interno Han-HPR taglia 16B (Harting cod. 09 40 000 9903)	29	7	0137	3BHB003728P0052		1		
	Telaio incernierato per 4 moduli Han taglia 16B (Harting cod. 09 14 016 0313 / 09 14 016 0371)	30	7	0137	P531110839		1		
	Modulo adattatore Han-Megabit maschio (Harting cod. 09 14 001 3011)	31	7	0137	P531110605		2		
	Inserto Han-Megabit 8 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 008 3017)	32	7	0137	P531110606		2		
106/406	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,14-0,37 mm² AWG 26-22 (Harting cod. 09 15 000 6124)	33	7	0137	P531101247		8		
	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,5 mm² AWG 20 (Harting cod. 09 15 000 6123)	34	7	0137	P531110492		4		



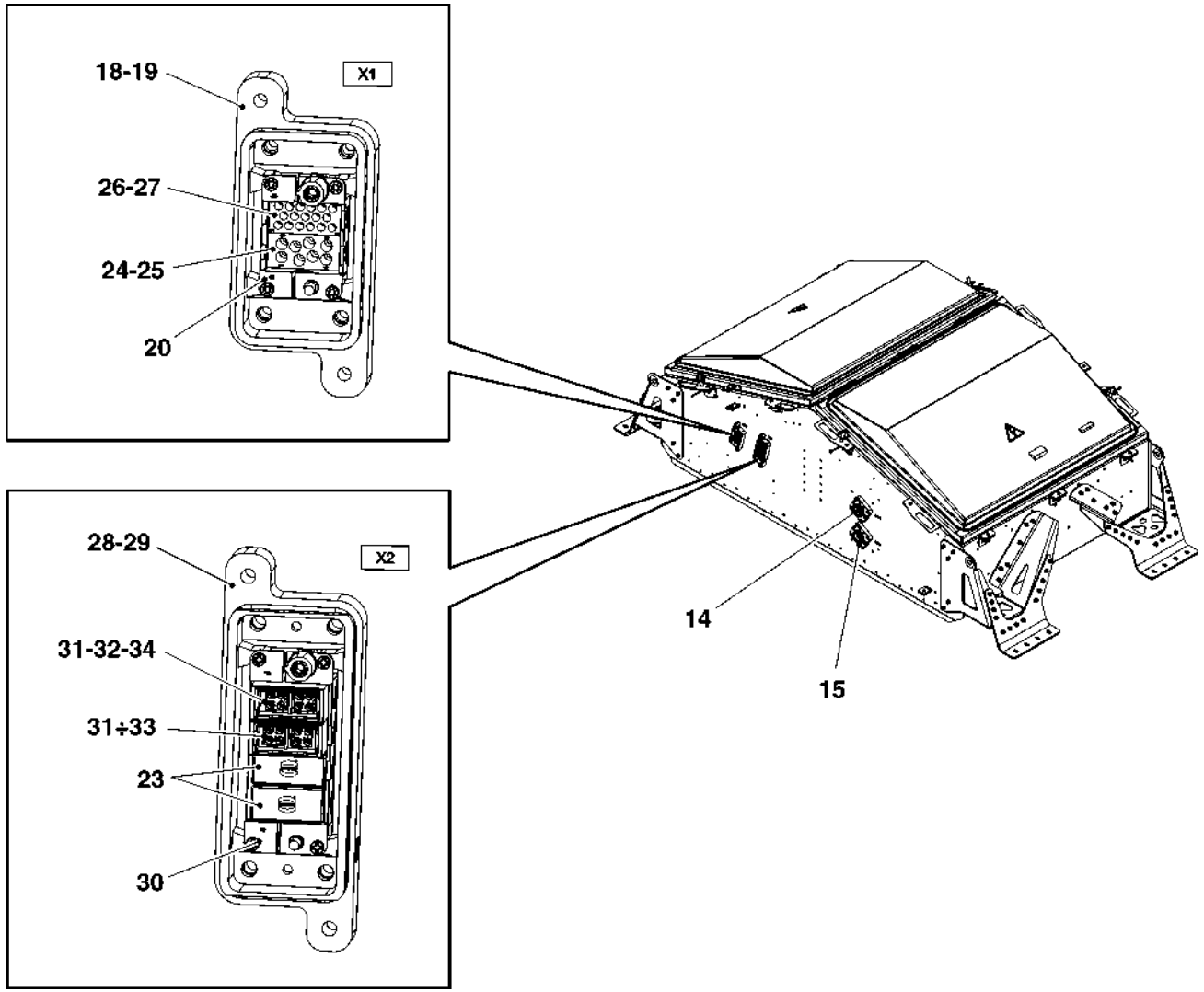
HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	CONVERTITORE CC/CC PER BATTERIA DI TRAZIONE (TAVOLA 2 DI 4)	N. Elenco composiz. P070-002DAS	Cat./Progr. FS	Tavola ALFA
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-002ASM	725/101	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/102	Assieme trasformatore	1*	1	0137	P070-066DAS		1		Vedi Tav. A
725/103	Assieme stadio di uscita	2*	1	0137	P070-067DAS		1		Vedi Tav. B
725/104	Assieme stadio di ingresso	3*	1	0137	P070-087DAS		1		Vedi Tav. C
725/120	Assieme unità di raffreddamento	4*	1	0137	P070-075DAS		1		Vedi Tav. D
	Assieme controllo	5*	1	0137	P070-092DAS		1		Vedi Tav. E
	Assieme XC Pebb	6	1	0137	3BHE054616R0021		1		
	Assieme condensatore primario XC	7*	1	0137	3BHE055833R0001		1		Vedi Tav. F
	Assieme condensatore secondario XC	8*	1	0137	3BHE054620R0001		1		Vedi Tav. G
	Assieme carpenteria	9*	1	0137	P070-005ASS		1		Vedi Tav. H
725/105	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	10	2	0137	HUCD430236P0001		2		
725/106	Sensore di pressione Midas S19 R 0-4 bar (Jumo cod. 401008/000-457-405-502-20-36)	11	3	0137	3BHE047236R0001		2		
688/735	Generatore aerosol 50 gr (Firex cod. F2090000RF)	12*	4	0137	P240050138		1		Vedi Cat. n° 2.05.1291
720/600	Generatore aerosol 20 gr (Firex cod. F2100000RF)	13*	4	0137	P240050139		1		Vedi Cat. n° 2.05.1291
	Presa pannello P3 1250A AF.08 (Pfisterer cod. 305 007 108)	14	5	0137	1ZCH106961-208		1		
	Presa pannello P3 1250A AF.09 (Pfisterer cod. 305 007 109)	15	5	0137	1ZCH106961-209		1		
	Pressacavo M32 (Hummel cod. 1.609.3200.32)	16	6	0137	P598000371		2		
	Pressacavo M25 (Hummel cod. 1.609.2500.31)	17	6	0137	P501600111		4		
560/231	Custodia Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 006 0311)	18	7	0137	P531110820		2		
	Controtelaio interno Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 000 9901)	19	7	0137	P531110858		2		
	Telaio incernierato per 2 moduli Han taglia 6B (Harting cod. 09 14 006 0313 / 09 14 006 0371)	20	7	0137	P531110511		2		
585/840	Modulo Han-C 3 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 003 3001)	21	7	0137	P531110322		1		
	Contatto Han-C a crimpare maschio 2,5 mm² AWG 14 (Harting cod. 09 32 000 6105)	22	7	0137	3BHE011552R0105		3		
899/066	Modulo cieco Han (Harting cod. 09 14 000 9950)	23	7	0137	P531110512		3		



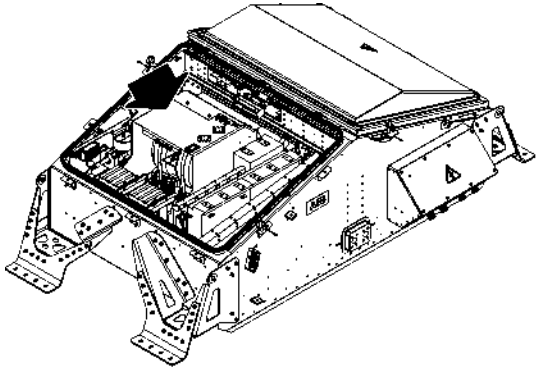
HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	CONVERTITORE CC/CC PER BATTERIA DI TRAZIONE (TAVOLA 3 DI 4)	N. Elenco composiz. P070-002DAS	Cat./Progr. FS	Tavola ALFA
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-002ASM	725/101	Edizione MARZO 2024

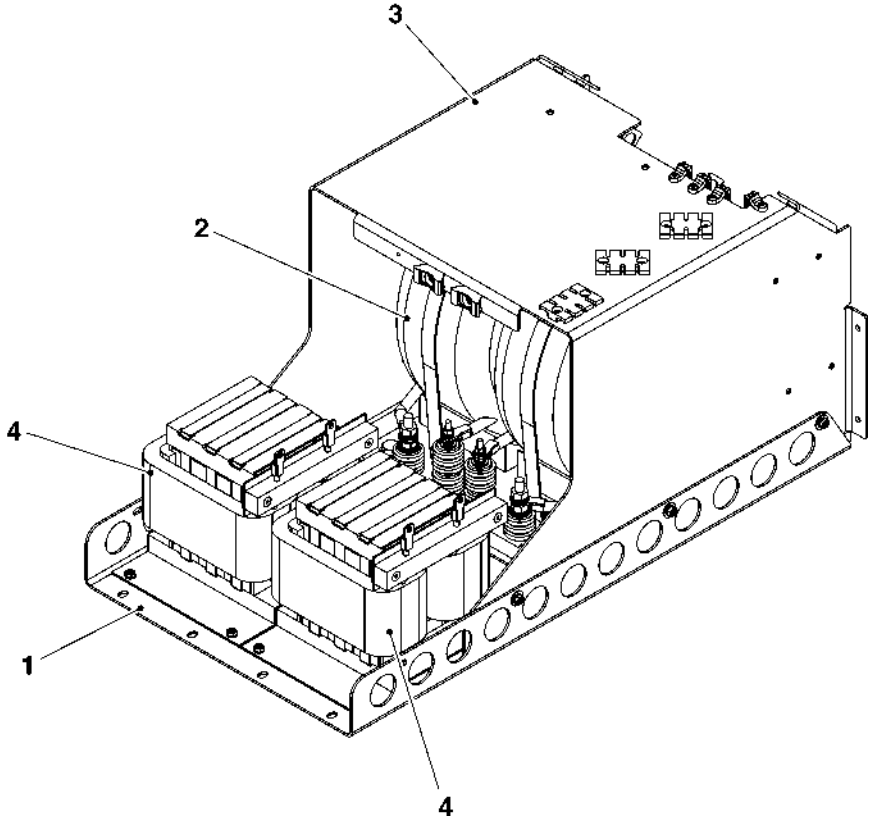
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Modulo Han-EE 8 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 008 3001)	24	7	0137	P531110753		1		
	Contatto Han-E a crimpare maschio 2,5 mm² AWG 14 (Harting cod. 09 33 000 6123)	25	7	0137	P531110754		2		
	Modulo Han-DDD 17 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 017 3001)	26	7	0137	P531110491		1		
	Contatto Han-D a crimpare maschio dorato 1,5 mm² AWG 16 (Harting cod. 09 15 000 6121)	27	7	0137	P531110356		9		
	Custodia Han-HPR taglia 16B (Harting cod. 09 40 016 0311)	28	7	0137	P531110838		1		
	Controtelaio interno Han-HPR taglia 16B (Harting cod. 09 40 000 9903)	29	7	0137	3BHB003728P0052		1		
	Telaio incernierato per 4 moduli Han taglia 16B (Harting cod. 09 14 016 0313 / 09 14 016 0371)	30	7	0137	P531110839		1		
	Modulo adattatore Han-Megabit maschio (Harting cod. 09 14 001 3011)	31	7	0137	P531110605		2		
	Inserto Han-Megabit 8 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 008 3017)	32	7	0137	P531110606		2		
106/406	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,14-0,37 mm² AWG 26-22 (Harting cod. 09 15 000 6124)	33	7	0137	P531101247		8		
	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,5 mm² AWG 20 (Harting cod. 09 15 000 6123)	34	7	0137	P531110492		4		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	CONVERTITORE CC/CC PER BATTERIA DI TRAZIONE (TAVOLA 4 DI 4)	N. Elenco composiz. P070-002DAS	Cat./Progr. FS	Tavola ALFA
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-002ASM	725/101	Edizione MARZO 2024

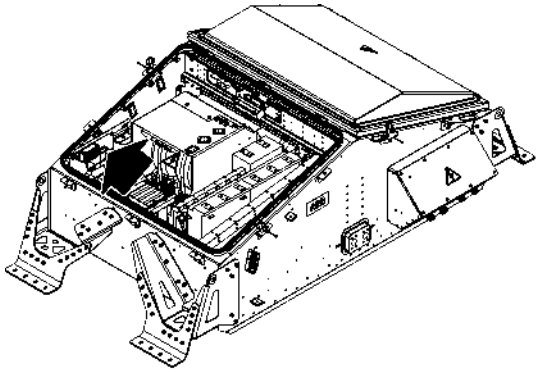
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Base	1	1	0137	P070-091MEA		1		
725/107	Trasformatore 160kW 4kHz	2	8	1197	6AAB00000002180		1		
	Carter aria	3	1	0137	P070-130MEA		1		
725/108	Induttanza 320µH 80A/150A	4	8	1197	6AAB00000000434		2		

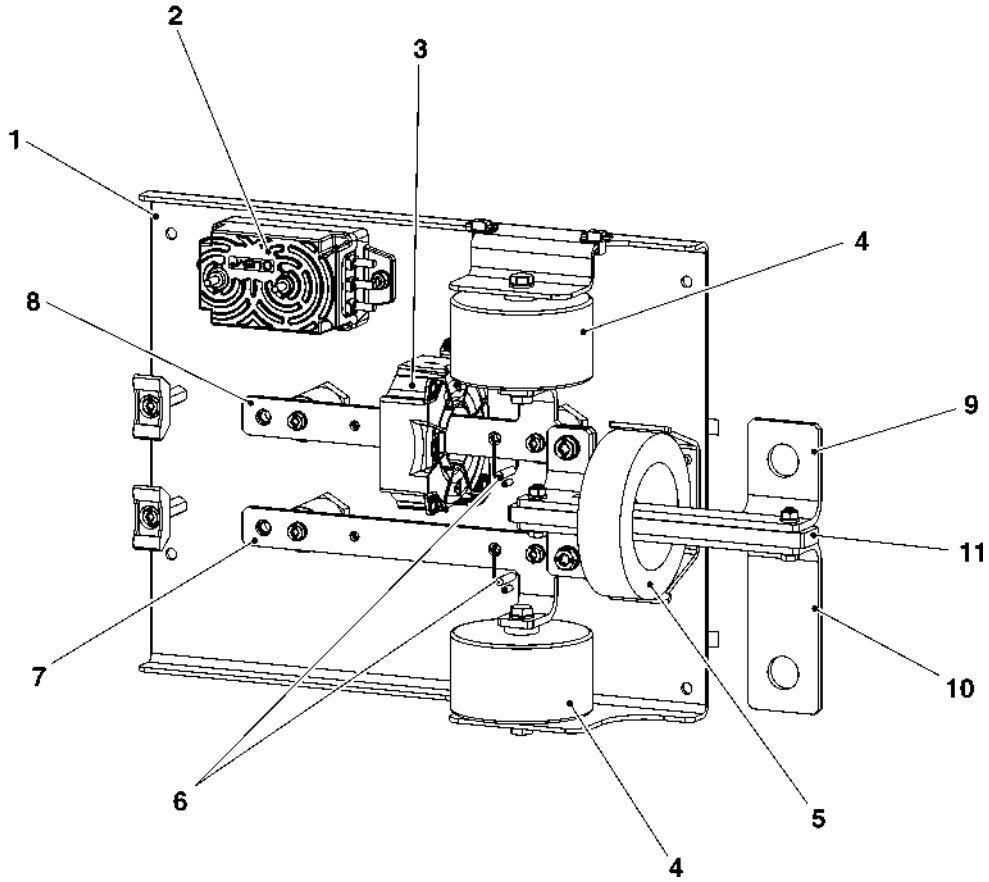




HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME TRASFORMATORE	N. Elenco composiz. P070-066DAS	Cat./Progr. FS	Tavola A
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-066ASM	725/102	Edizione MARZO 2024

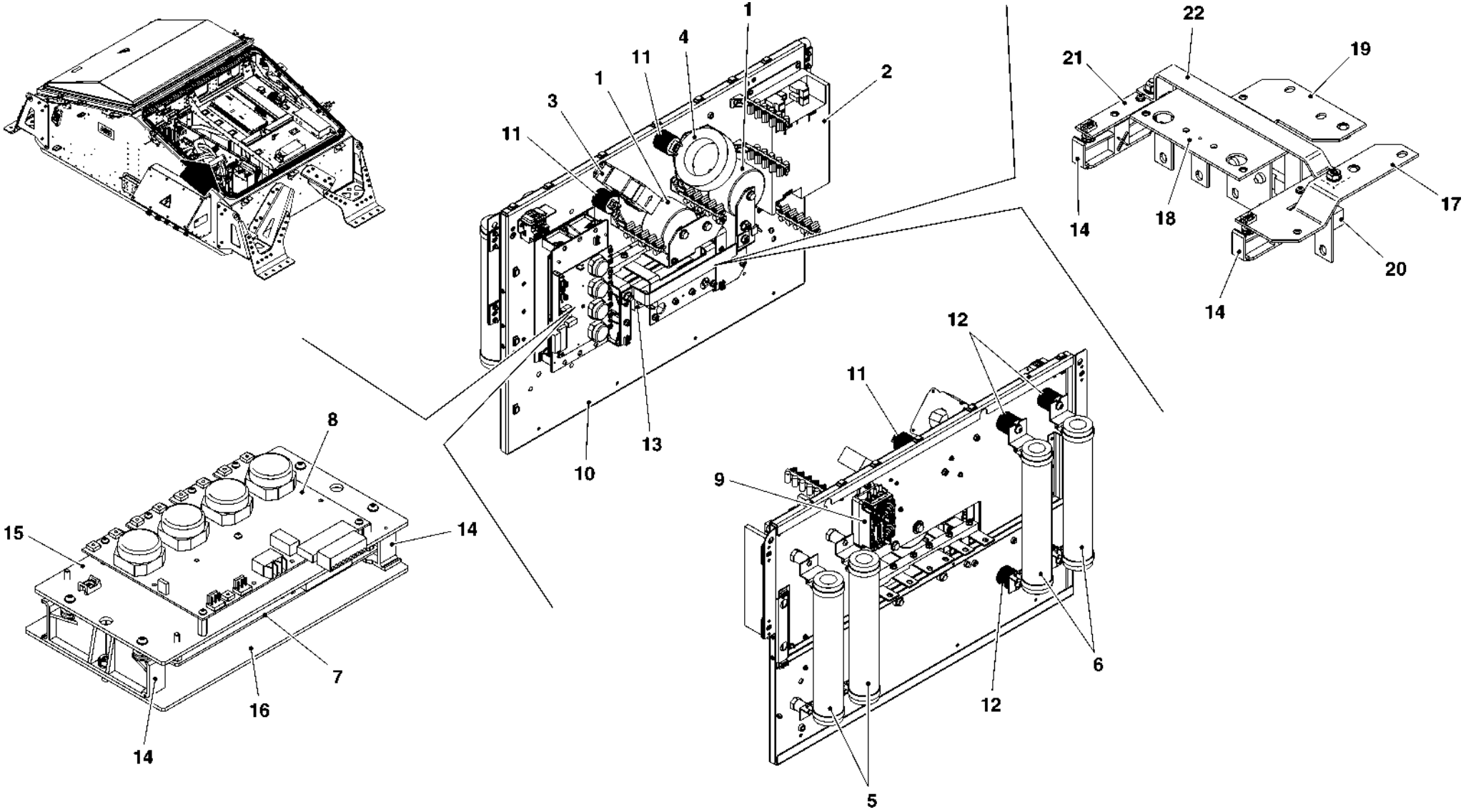
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Telaio	1	1	0137	P070-068ASS		1		
720/030	Sensore di tensione 1000V 50mA (LEM cod. DVL1000)	2	9	0137	P481100254		1		
725/109	Sensore di corrente 1000A 200mA (LEM cod. LF 1010-S/SP16)	3	9	0137	3BHE049896R0001		1		
725/110	Condensatore 0,5µF 4950V (AVX cod. FPX86-9322--A)	4	10	0137	P503249054		2		
725/111	Toroide (Vacuumschmelze cod. T60006-L2102-W468)	5	11	0137	P480910109		1		
725/112	Resistenza di scarica filtro EMC MF5_3W 1M0 5% (Vishay cod. PR03000201004JAC00)	6	12	0137	3BHC550083R5100		2		
	Barra negativi	7	1	0137	P070-072MEA		1		
	Barra positivi	8	1	0137	P070-071MEA		1		
	Connessione positivi	9	1	0137	P070-073PME		1		
	Connessione negativi	10	1	0137	P070-074PME		1		
	Barra di isolamento	11	1	0137	P070-081PME		1		





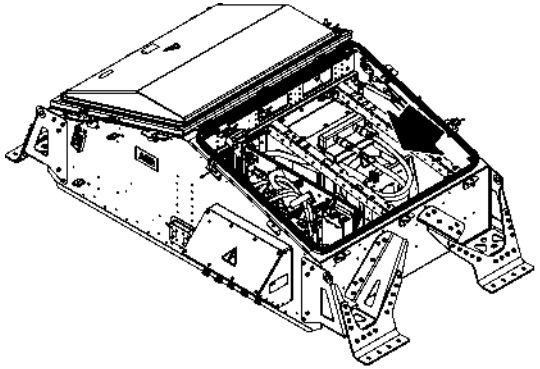
HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME STADIO DI USCITA	N. Elenco composiz. P070-067DAS	Cat./Progr. FS	Tavola B
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-067ASM	725/103	Edizione MARZO 2024

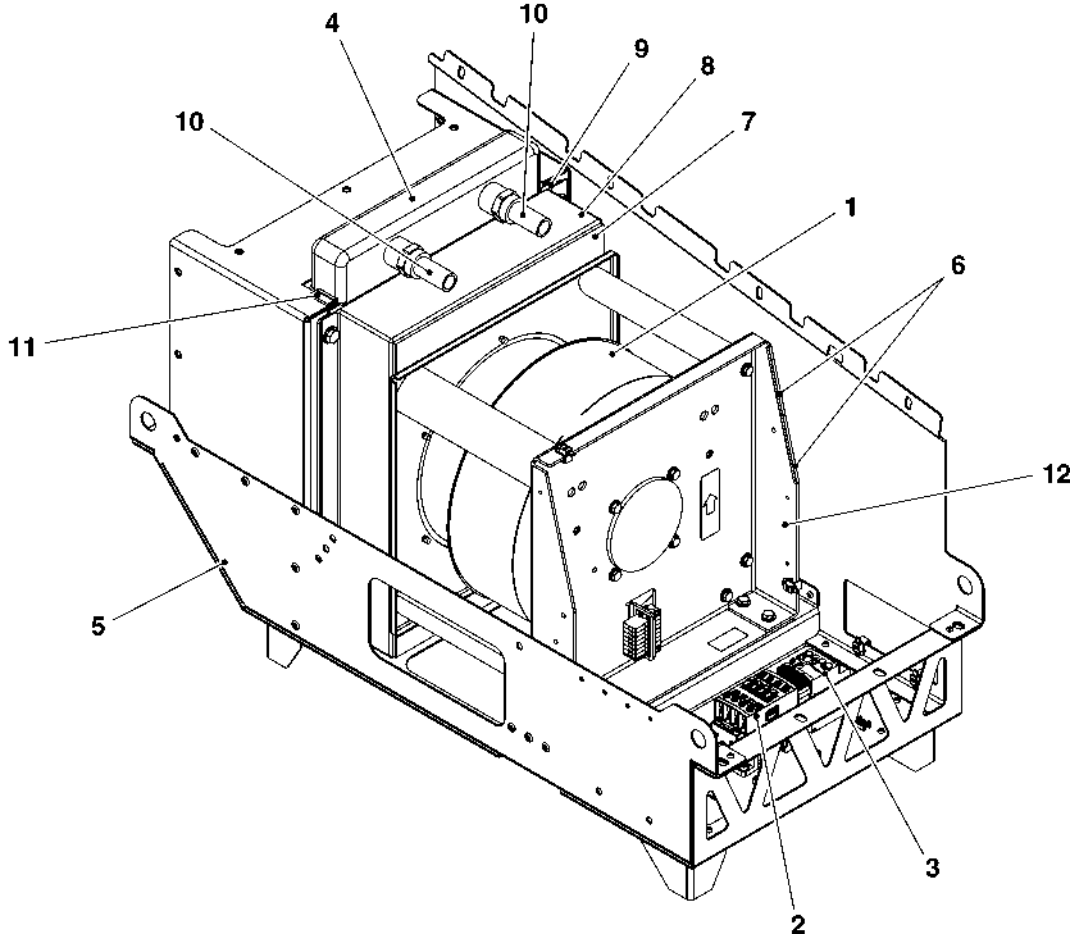
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/110	Condensatore 0,5µF 4950V (AVX cod. FPX86-9322--A)	1	10	0137	P503249054		2		
725/113	Alimentatore KU D617A (Intrexis cod. IC326)	2	13	0137	3BHE055260R0001		1		
725/109	Sensore di corrente 1000A 200mA (LEM cod. LF 1010-S/SP16)	3	9	0137	3BHE049896R0001		1		
725/111	Toroide (Vacuumschmelze cod. T60006-L2102-W468)	4	11	0137	P480910109		1		
725/114	Resistenza di scarica del DC-Link secondario 3K5 1% (Widap cod. FW40-300 3K5 F)	5	14	0137	P477L40352		2		
725/115	Resistenza di scarica del DC-Link primario 55kOhm ±5% (Widap cod. SRC/TS50.300)	6	14	0137	3BHE028301R0003		2		
725/116	Scheda di misura UA D618 A	7	1	0137	3BHE051215R0101		1		
725/117	Scheda di tiristori LT D619 B	8	1	0137	3BHE055934R0101		1		
720/030	Sensore di tensione 1000V 50mA (LEM cod. DVL1000)	9	9	0137	P481100254		1		
	Supporto	10	1	0137	P070-121ASS		1		
725/118	Isolatore 3,6kV M6 H35xD36 (Widap cod. D46662)	11	14	0137	3BHE055618R0001		3		
725/119	Isolatore ceramico G35 M8 (Isolex cod. 312023600)	12	15	0137	P810180022		4		
	Supporto blocco isolatore	13	1	0137	P070-133MEA		1		
	Isolatore 4,2kV 40mm	14	1	0137	3BHE055261R0002		4		
	Piastra di supporto	15	1	0137	3BHE056597R0001		1		
	Piastra di isolamento	16	1	0137	3BHE056597R0002		1		
	Barra DC P3	17	1	0137	3BHE056621R0003		1		
	Barra centrale	18	1	0137	P070-134MEA		1		
	Barra DC N	19	1	0137	3BHE056621R0004		1		
	Isolatore DC	20	1	0137	3BHE056619R0001		1		
	Barra DC P2	21	1	0137	3BHE056621R0002		1		
	Barra DC P1	22	1	0137	3BHE056621R0001		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME STADIO DI INGRESSO	N. Elenco composiz. P070-087DAS	Cat./Progr. FS	Tavola C
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-087ASM	725/104	Edizione MARZO 2024

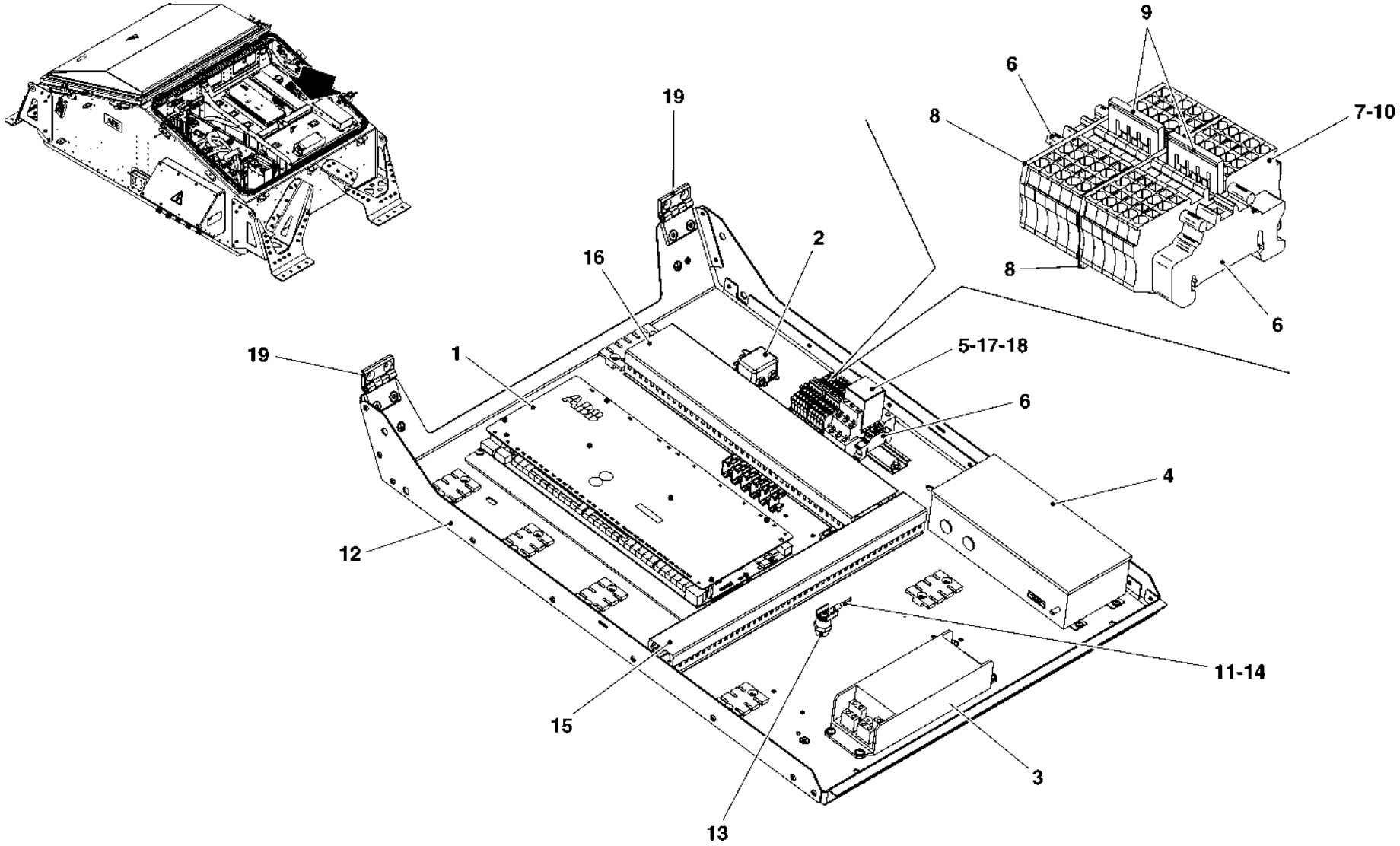
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/121	Ventola 60 Hz (Ziehl-Abegg cod. GR28M-2DK.3I.2R)	1	16	0137	3BHE040893R0001		1		
725/122	Contattore tripolare AF09-30-10-12 bobina 48-130V (ABB cod. 1SBL137001R1210)	2	1	0137	P453200130		1		
725/123	Relè termico TF42-1.3 (ABB cod. 1SAZ721201R1025)	3	1	0137	P453200128		1		
725/124	Scambiatore di calore 496x342x45 (Raal cod. RA25251-0)	4	17	0137	P811100007		1		
	Supporto	5	1	0137	P070-076ASS		1		
	Profilo salvacavo sp. 1,6-2,5 mm (Panduit cod. GEE99F-A-C)	6	18	0137	P428013002		Q.B.		
	Piastra di tenuta	7	1	0137	3BHE035076R0001		1		
	Coperchio radiatore	8	1	0137	3BHE034603R0001		1		
	Guarnizione piatta adesiva 10x5 (Geweco cod. DB1040)	9	19	0137	3BHE008427R0005		Q.B.		
	Accoppiamento SPT10.7153/L/CG/JS3/GF/SP (Stäubli cod. N00230715)	10	20	0137	3BHE011405R0001		2		
	Guarnizione autobloccante EPDM 65 shore (Emka cod. 1011-10)	11	21	0137	P810180479		Q.B.		
	Piastra di fissaggio	12	1	0137	3BHE034694R0001		1		





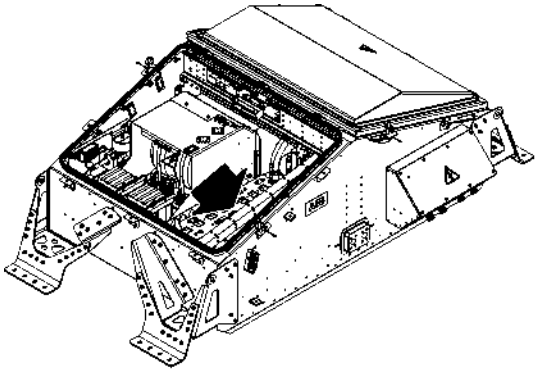
HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO	N. Elenco composiz. P070-075DAS	Cat./Progr. FS	Tavola D
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-075ASM	725/120	Edizione MARZO 2024

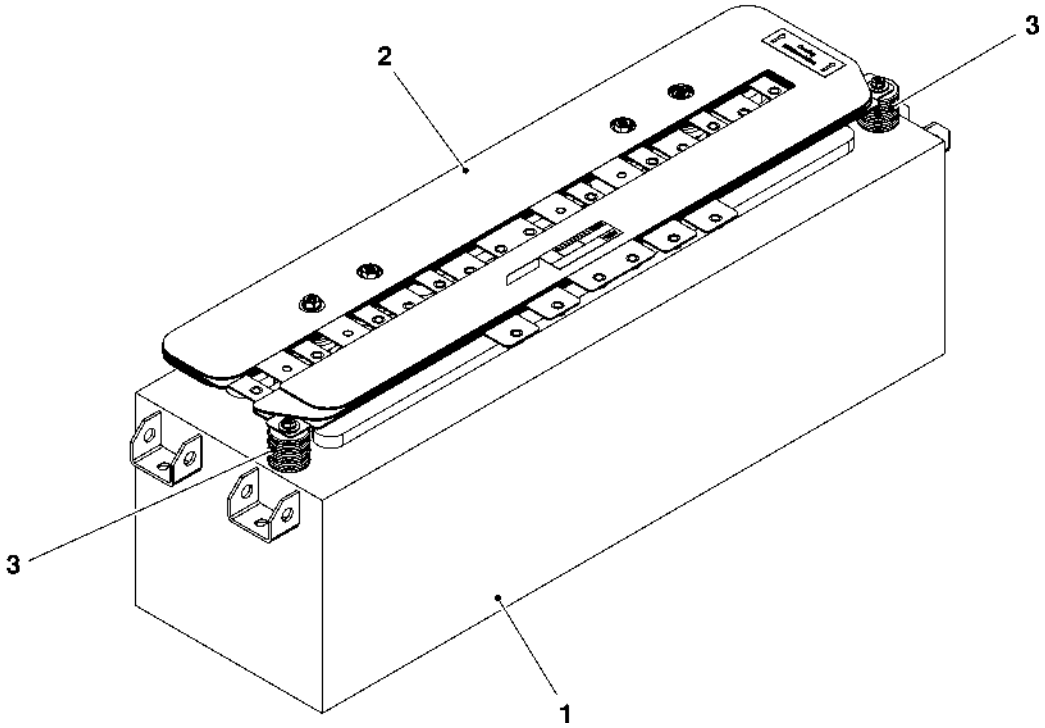
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta document o	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/128	Unità di controllo	1	1	0137	3BHE046683R0101		1		
725/125	Filtro di linea EMC (Schaffner cod. FN2020-10-06)	2	22	0137	3BHE047687R0001		1		
725/126	Alimentatore KU D737 (Intrexis cod. IC266_2)	3	13	0137	3BHE044687R0001		1		
725/129	Gateway IPTCom (Mios Elettronica cod. MPC7010-C2E-110-4G)	4	23	0137	P350050043		1		
725/127	Relè 110Vdc (Comat cod. C5-M10D/DC110V)	5	24	0137	3BHE031780R0002		1		
	Supporto terminale Clipfix 35 (Phoenix Contact cod. 3022218)	6	25	0137	P531101396		3		
	Morsetto passante ST2,5 (Phoenix Contact cod. 3031306)	7	25	0137	P531310200		10		
	Piastra terminale D-ST2,5 (Phoenix Contact cod. 3030514)	8	25	0137	P531310201		2		
	Ponticello a innesto FBS 5-5 (Phoenix Contact cod. 3030190)	9	25	0137	P531310202		2		
	Targhetta per morsetto (Cembre cod. MG-CPM-04 41390N)	10	26	0137	P531310121		30		
725/105	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	11	2	0137	HUCD430236P0001		1		
	Supporto	12	1	0137	P070-093ASS		1		
	Isolatore M5 F-F (Erim cod. DB 25/P)	13	27	0137	P598000233		1		
	Supporto sonda NTC	14	1	0137	3BHE023580R0001		1		
	Canalina 40x40	15	1	0137	P235050004		Q.B.		
	Canalina 80x40	16	1	0137	P235050011		Q.B.		
	Zoccolo relè (Comat cod. S5-M)	17	24	0137	3BHB029244R0002		1		
	Clip fissaggio relè (Comat cod. HF-32)	18	24	0137	3BHE027467R0001		1		
	Cerniera 180° 63x50 mm (Emka cod. 1056-U59)	19	21	0137	P810180478		2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME CONTROLLO	N. Elenco composiz. P070-092DAS	Cat./Progr. FS	Tavola E
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno P070-092ASM		Edizione MARZO 2024

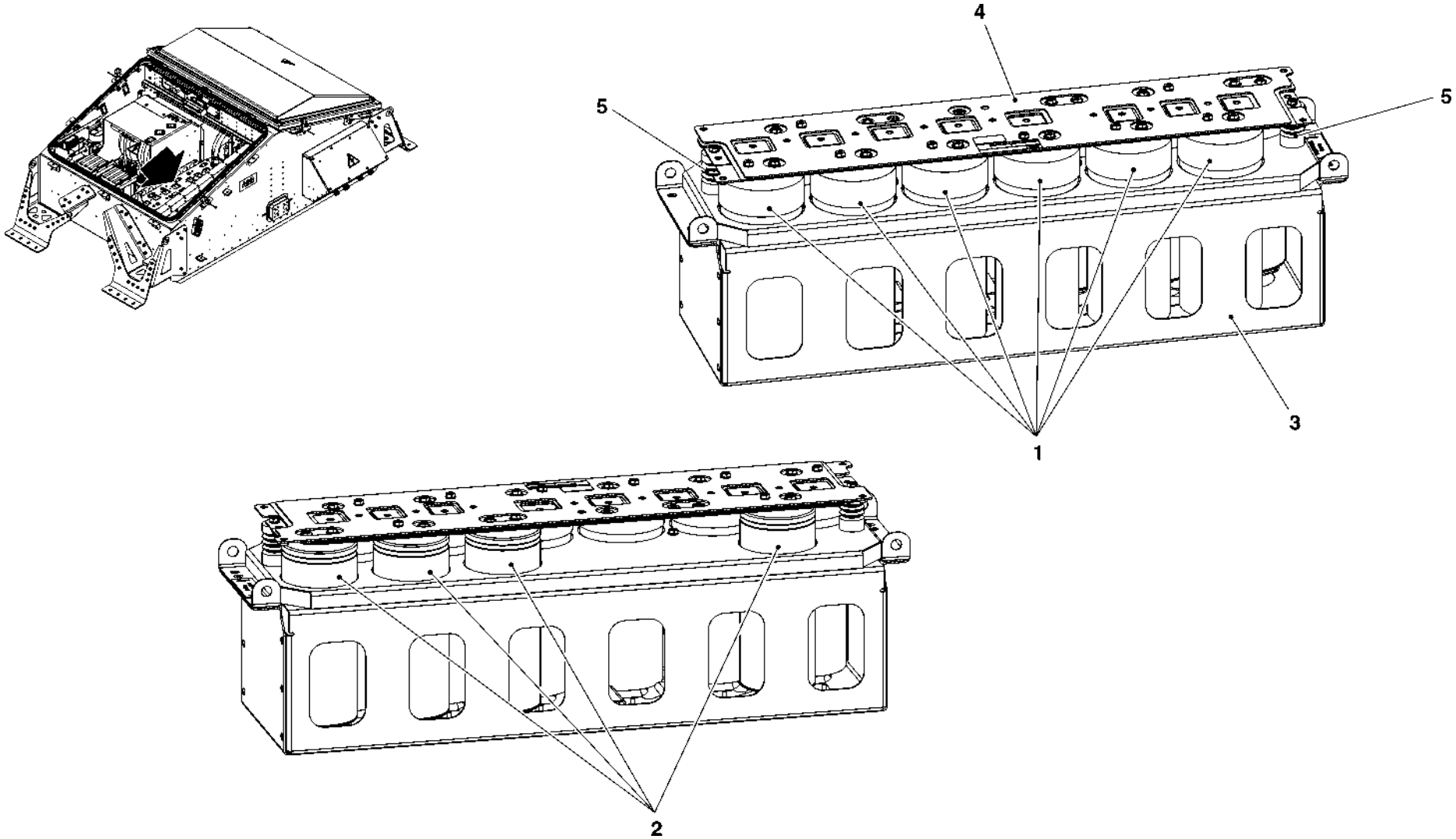
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/130	Condensatore 2x2000µF 1900V (Vishay cod. 5192-76821)	1	12	0137	3BHE054702R0002		1		
	Busbar 3kV 3L	2	1	0137	3BHE054833R0051		1		
725/118	Isolatore 3,6kV M6 H35xD36 (Widap cod. D46662)	3	14	0137	3BHE055618R0001		2		





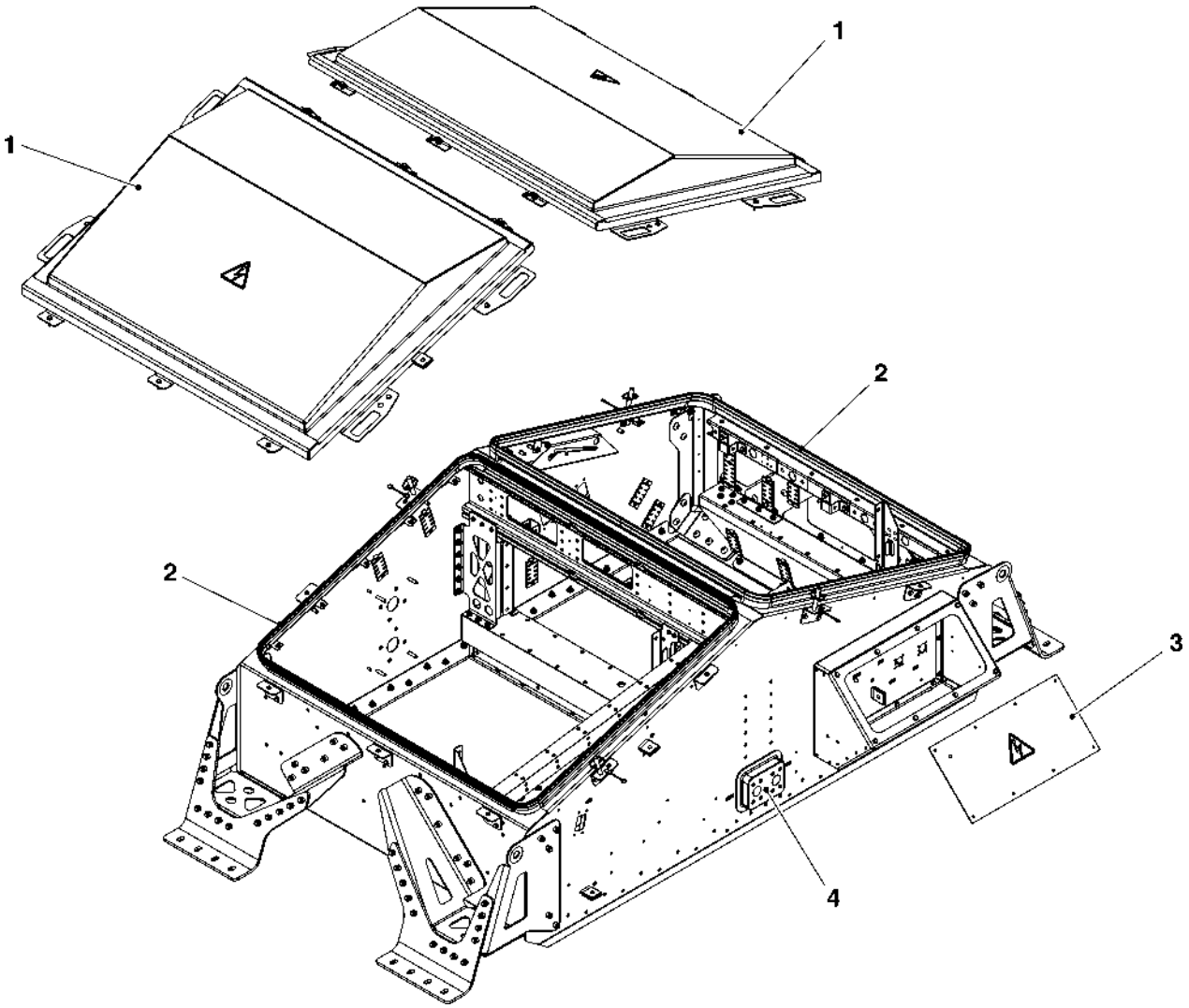
HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME CONDENSATORE PRIMARIO XC	N. Elenco composiz. 3BHE055833R0001	Cat./Progr. FS	Tavola F
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
725/131	Condensatore 1350µF 900V (Icar cod. LNK-M3R1-1350-90)	1	28	0137	3BHE055494R0004		6		
725/132	Condensatore elettrolitico 15mF 420V (TDK cod. B43457S0159Q0002)	2	29	0137	P508800811		4		
	Telaio di supporto	3	1	0137	3BHE051851R0061		1		
	Busbar AUX	4	1	0137	3BHE052381R0101		1		
725/133	Isolatore 3,6 kV M6 H50xD31 (Georg Jordan cod. 5JL120439)	5	30	0137	3BHE052422R0001		2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME CONDENSATORE SECONDARIO XC	N. Elenco composiz. 3BHE054620R0001	Cat./Progr. FS	Tavola G
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					Numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Sportello	1	1	0137	P070-011ASS		2		
	Guarnizione sportello	2	1	0137	P070-010PME		Q.B.		
	Piastra di chiusura	3	1	0137	P070-020MEA		1		
	Estruso doppio tubo M200_248A01	4	1	0137	P070-009ASS		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - Convertitore CC/CC per batteria di trazione	ASSIEME CARPENTERIA	N. Elenco composiz. P070-005ASS	Cat./Progr. FS	Tavola H
Catalogo n. 2.05.1283		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
1ZCH106961-208	Presa pannello P3 1250A AF.08 (Pfisterer cod. 305 007 108)	ALFA	14	1	
1ZCH106961-209	Presa pannello P3 1250A AF.09 (Pfisterer cod. 305 007 109)	ALFA	15	1	
3BHB003728P0052	Controtelaio interno Han-HPR taglia 16B (Harting cod. 09 40 000 9903)	ALFA	29	1	
3BHB029244R0002	Zoccolo relè (Comat cod. S5-M)	E	17	1	
3BHC550083R5100	Resistenza di scarica filtro EMC MF5_3W 1M0 5% (Vishay cod. PR03000201004JAC00)	B	6	2	725/112
3BHE008427R0005	Guarnizione piatta adesiva 10x5 (Geweco cod. DB1040)	D	9	Q.B.	
3BHE011405R0001	Accoppiamento SPT10.7153/L/CG/JS3/GF/SP (Stäubli cod. N00230715)	D	10	2	
3BHE011552R0105	Contatto Han-C a crimpare maschio 2,5 mm² AWG 14 (Harting cod. 09 32 000 6105)	ALFA	22	3	
3BHE023580R0001	Supporto sonda NTC	E	14	1	
3BHE027467R0001	Clip fissaggio relè (Comat cod. HF-32)	E	18	1	
3BHE028301R0003	Resistenza di scarica del DC-Link primario 55kOhm ±5% (Widap cod. SRC/TS50.300)	C	6	2	725/115
3BHE031780R0002	Relè 110Vdc (Comat cod. C5-M10D/DC110V)	E	5	1	725/127
3BHE034603R0001	Coperchio radiatore	D	8	1	
3BHE034694R0001	Piastra di fissaggio	D	12	1	
3BHE035076R0001	Piastra di tenuta	D	7	1	
3BHE040893R0001	Ventola 60 Hz (Ziehl-Abegg cod. GR28M-2DK.3I.2R)	D	1	1	725/121
3BHE044687R0001	Alimentatore KU D737 (Intrexis cod. IC266_2)	E	3	1	725/126
3BHE046683R0101	Unità di controllo	E	1	1	725/128
3BHE047236R0001	Sensore di pressione Midas S19 R 0-4 bar (Jumo cod. 401008/000-457-405-502-20-36)	ALFA	11	2	725/106
3BHE047687R0001	Filtro di linea EMC (Schaffner cod. FN2020-10-06)	E	2	1	725/125
3BHE049896R0001	Sensore di corrente 1000A 200mA (LEM cod. LF 1010-S/SP16)	B	3	1	725/109
3BHE049896R0001	Sensore di corrente 1000A 200mA (LEM cod. LF 1010-S/SP16)	C	3	1	725/109
3BHE051215R0101	Scheda di misura UA D618 A	C	7	1	725/116
3BHE051851R0061	Telaio di supporto	G	3	1	
3BHE052381R0101	Busbar AUX	G	4	1	
3BHE052422R0001	Isolatore 3,6 kV M6 H50xD31 (Georg Jordan cod. 5JL120439)	G	5	2	725/133
3BHE054616R0021	Assieme XC Pebb	ALFA	6	1	
3BHE054620R0001	Assieme condensatore secondario XC	ALFA	8	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
3BHE054702R0002	Condensatore 2x2000µF 1900V (Vishay cod. 5192-76821)	F	1	1	725/130
3BHE054833R0051	Busbar 3kV 3L	F	2	1	
3BHE055260R0001	Alimentatore KU D617A (Intrexis cod. IC326)	C	2	1	725/113
3BHE055261R0002	Isolatore 4,2kV 40mm	C	14	4	
3BHE055494R0004	Condensatore 1350µF 900V (Icar cod. LNK-M3R1-1350-90)	G	1	6	725/131
3BHE055618R0001	Isolatore 3,6kV M6 H35xD36 (Widap cod. D46662)	C	11	3	725/118
3BHE055618R0001	Isolatore 3,6kV M6 H35xD36 (Widap cod. D46662)	F	3	2	725/118
3BHE055833R0001	Assieme condensatore primario XC	ALFA	7	1	
3BHE055934R0101	Scheda di tiristori LT D619 B	C	8	1	725/117
3BHE056597R0001	Piastra di supporto	C	15	1	
3BHE056597R0002	Piastra di isolamento	C	16	1	
3BHE056619R0001	Isolatore DC	C	20	1	
3BHE056621R0001	Barra DC P1	C	22	1	
3BHE056621R0002	Barra DC P2	C	21	1	
3BHE056621R0003	Barra DC P3	C	17	1	
3BHE056621R0004	Barra DC N	C	19	1	
6AAB00000000434	Induttanza 320µH 80A/150A	A	4	2	725/108
6AAB00000002180	Trasformatore 160kW 4kHz	A	2	1	725/107
HUCD430236P0001	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	ALFA	10	2	725/105
HUCD430236P0001	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	E	11	1	725/105
P070-005ASS	Assieme carpenteria	ALFA	9	1	
P070-009ASS	Estruso doppio tubo M200_248A01	H	4	1	
P070-010PME	Guarnizione sportello	H	2	Q.B.	
P070-011ASS	Sportello	H	1	2	
P070-020MEA	Piastra di chiusura	H	3	1	
P070-066DAS	Assieme trasformatore	ALFA	1	1	725/102
P070-067DAS	Assieme stadio di uscita	ALFA	2	1	725/103
P070-068ASS	Telaio	B	1	1	
P070-071MEA	Barra positivi	B	8	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
P070-072MEA	Barra negativi	B	7	1	
P070-073PME	Connessione positivi	B	9	1	
P070-074PME	Connessione negativi	B	10	1	
P070-075DAS	Assieme unità di raffreddamento	ALFA	4	1	725/120
P070-076ASS	Supporto	D	5	1	
P070-081PME	Barra di isolamento	B	11	1	
P070-087DAS	Assieme stadio di ingresso	ALFA	3	1	725/104
P070-091MEA	Base	A	1	1	
P070-092DAS	Assieme controllo	ALFA	5	1	
P070-093ASS	Supporto	E	12	1	
P070-121ASS	Supporto	C	10	1	
P070-130MEA	Carter aria	A	3	1	
P070-133MEA	Supporto blocco isolatore	C	13	1	
P070-134MEA	Barra centrale	C	18	1	
P235050004	Canalina 40x40	E	15	Q.B.	
P235050011	Canalina 80x40	E	16	Q.B.	
P240050138	Generatore aerosol 50 gr (Firex cod. F2090000RF)	ALFA	12	1	688/735
P240050139	Generatore aerosol 20 gr (Firex cod. F2100000RF)	ALFA	13	1	720/600
P350050043	Gateway IPTCom (Mios Elettronica cod. MPC7010-C2E-110-4G)	E	4	1	725/129
P428013002	Profilo salvacavo sp. 1,6-2,5 mm (Panduit cod. GEE99F-A-C)	D	6	Q.B.	
P453200128	Relè termico TF42-1.3 (ABB cod. 1SAZ721201R1025)	D	3	1	725/123
P453200130	Contattore tripolare AF09-30-10-12 bobina 48-130V (ABB cod. 1SBL137001R1210)	D	2	1	725/122
P477L40352	Resistenza di scarica del DC-Link secondario 3K5 1% (Widap cod. FW40-300 3K5 F)	C	5	2	725/114
P480910109	Toroide (Vacuumschmelze cod. T60006-L2102-W468)	B	5	1	725/111
P480910109	Toroide (Vacuumschmelze cod. T60006-L2102-W468)	C	4	1	725/111
P481100254	Sensore di tensione 1000V 50mA (LEM cod. DVL1000)	B	2	1	720/030
P481100254	Sensore di tensione 1000V 50mA (LEM cod. DVL1000)	C	9	1	720/030
P501600111	Pressacavo M25 (Hummel cod. 1.609.2500.31)	ALFA	17	4	
P503249054	Condensatore 0,5µF 4950V (AVX cod. FPX86-9322—A)	B	4	2	725/110

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
P503249054	Condensatore 0,5µF 4950V (AVX cod. FPX86-9322—A)	C	1	2	725/110
P508800811	Condensatore elettrolitico 15mF 420V (TDK cod. B43457S0159Q0002)	G	2	4	725/132
P531101247	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,14-0,37 mm² AWG 26-22 (Harting cod. 09 15 000 6124)	ALFA	33	8	106/406
P531101396	Supporto terminale Clipfix 35 (Phoenix Contact cod. 3022218)	E	6	3	
P531110322	Modulo Han-C 3 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 003 3001)	ALFA	21	1	585/840
P531110356	Contatto Han-D a crimpare maschio dorato 1,5 mm² AWG 16 (Harting cod. 09 15 000 6121)	ALFA	27	9	
P531110491	Modulo Han-DDD 17 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 017 3001)	ALFA	26	1	
P531110492	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,5 mm² AWG 20 (Harting cod. 09 15 000 6123)	ALFA	34	4	
P531110511	Telaio incernierato per 2 moduli Han taglia 6B (Harting cod. 09 14 006 0313 / 09 14 006 0371)	ALFA	20	2	
P531110512	Modulo cieco Han (Harting cod. 09 14 000 9950)	ALFA	23	3	899/066
P531110605	Modulo adattatore Han-Megabit maschio (Harting cod. 09 14 001 3011)	ALFA	31	2	
P531110606	Inserto Han-Megabit 8 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 008 3017)	ALFA	32	2	
P531110753	Modulo Han-EE 8 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 008 3001)	ALFA	24	1	
P531110754	Contatto Han-E a crimpare maschio 2,5 mm² AWG 14 (Harting cod. 09 33 000 6123)	ALFA	25	2	
P531110820	Custodia Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 006 0311)	ALFA	18	2	560/231
P531110838	Custodia Han-HPR taglia 16B (Harting cod. 09 40 016 0311)	ALFA	28	1	
P531110839	Telaio incernierato per 4 moduli Han taglia 16B (Harting cod. 09 14 016 0313 / 09 14 016 0371)	ALFA	30	1	
P531110858	Controtelaio interno Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 000 9901)	ALFA	19	2	
P531310121	Targhetta per morsetto (Cembre cod. MG-CPM-04 41390N)	E	10	30	
P531310200	Morsetto passante ST2,5 (Phoenix Contact cod. 3031306)	E	7	10	
P531310201	Piastra terminale D-ST2,5 (Phoenix Contact cod. 3030514)	E	8	2	
P531310202	Ponticello a innesto FBS 5-5 (Phoenix Contact cod. 3030190)	E	9	2	
P598000233	Isolatore M5 F-F (Erim cod. DB 25/P)	E	13	1	
P598000371	Pressacavo M32 (Hummel cod. 1.609.3200.32)	ALFA	16	2	
P810180022	Isolatore ceramico G35 M8 (Isolex cod. 312023600)	C	12	4	725/119
P810180478	Cerniera 180° 63x50 mm (Emka cod. 1056-U59)	E	19	2	
P810180479	Guarnizione autobloccante EPDM 65 shore (Emka cod. 1011-10)	D	11	Q.B.	
P811100007	Scambiatore di calore 496x342x45 (Raal cod. RA25251-0)	D	4	1	725/124

INDICE DELLE CATEGORIE

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
106/406	P531101247	Contatto Han-D a crimpare maschio 0,14-0,37 mm² AWG 26-22 (Harting cod. 09 15 000 6124)	ALFA	33	8
560/231	P531110820	Custodia Han-HPR taglia 6B (Harting cod. 09 40 006 0311)	ALFA	18	2
585/840	P531110322	Modulo Han-C 3 contatti a crimpare maschio (Harting cod. 09 14 003 3001)	ALFA	21	1
688/735	P240050138	Generatore aerosol 50 gr (Firex cod. F2090000RF)	ALFA	12	1
720/030	P481100254	Sensore di tensione 1000V 50mA (LEM cod. DVL1000)	B	2	1
720/030	P481100254	Sensore di tensione 1000V 50mA (LEM cod. DVL1000)	C	9	1
720/600	P240050139	Generatore aerosol 20 gr (Firex cod. F2100000RF)	ALFA	13	1
725/102	P070-066DAS	Assieme trasformatore	ALFA	1	1
725/103	P070-067DAS	Assieme stadio di uscita	ALFA	2	1
725/104	P070-087DAS	Assieme stadio di ingresso	ALFA	3	1
725/105	HUCD430236P0001	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	ALFA	10	2
725/105	HUCD430236P0001	Sensore di temperatura NTC (Delta Regeltechnik cod. D31-NK103C1R1)	E	11	1
725/106	3BHE047236R0001	Sensore di pressione Midas S19 R 0-4 bar (Jumo cod. 401008/000-457-405-502-20-36)	ALFA	11	2
725/107	6AAB00000002180	Trasformatore 160kW 4kHz	A	2	1
725/108	6AAB00000000434	Induttanza 320µH 80°/150°	A	4	2
725/109	3BHE049896R0001	Sensore di corrente 1000° 200mA (LEM cod. LF 1010-S/SP16)	B	3	1
725/109	3BHE049896R0001	Sensore di corrente 1000° 200mA (LEM cod. LF 1010-S/SP16)	C	3	1
725/110	P503249054	Condensatore 0,5µF 4950V (AVX cod. FPX86-9322—A)	B	4	2
725/110	P503249054	Condensatore 0,5µF 4950V (AVX cod. FPX86-9322—A)	C	1	2
725/111	P480910109	Toroide (Vacuumschmelze cod. T60006-L2102-W468)	B	5	1
725/111	P480910109	Toroide (Vacuumschmelze cod. T60006-L2102-W468)	C	4	1
725/112	3BHC550083R5100	Resistenza di scarica filtro EMC MF5_3W 1M0 5% (Vishay cod. PR03000201004JAC00)	B	6	2
725/113	3BHE055260R0001	Alimentatore KU D617A (Intrexis cod. IC326)	C	2	1
725/114	P477L40352	Resistenza di scarica del DC-Link secondario 3K5 1% (Widap cod. FW40-300 3K5 F)	C	5	2
725/115	3BHE028301R0003	Resistenza di scarica del DC-Link primario 55kOhm ±5% (Widap cod. SRC/TS50.300)	C	6	2
725/116	3BHE051215R0101	Scheda di misura UA D618 A	C	7	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/117	3BHE055934R0101	Scheda di tiristori LT D619 B	C	8	1
725/118	3BHE055618R0001	Isolatore 3,6kV M6 H35xD36 (Widap cod. D46662)	C	11	3
725/118	3BHE055618R0001	Isolatore 3,6kV M6 H35xD36 (Widap cod. D46662)	F	3	2
725/119	P810180022	Isolatore ceramico G35 M8 (Isolex cod. 312023600)	C	12	4
725/120	P070-075DAS	Assieme unità di raffreddamento	ALFA	4	1
725/121	3BHE040893R0001	Ventola 60 Hz (Ziehl-Abegg cod. GR28M-2DK.3I.2R)	D	1	1
725/122	P453200130	Contattore tripolare AF09-30-10-12 bobina 48-130V (ABB cod. 1SBL137001R1210)	D	2	1
725/123	P453200128	Relè termico TF42-1.3 (ABB cod. 1SAZ721201R1025)	D	3	1
725/124	P811100007	Scambiatore di calore 496x342x45 (Raal cod. RA25251-0)	D	4	1
725/125	3BHE047687R0001	Filtro di linea EMC (Schaffner cod. FN2020-10-06)	E	2	1
725/126	3BHE044687R0001	Alimentatore KU D737 (Intrexis cod. IC266_2)	E	3	1
725/127	3BHE031780R0002	Relè 110Vdc (Comat cod. C5-M10D/DC110V)	E	5	1
725/128	3BHE046683R0101	Unità di controllo	E	1	1
725/129	P350050043	Gateway IPTCom (Mios Elettronica cod. MPC7010-C2E-110-4G)	E	4	1
725/130	3BHE054702R0002	Condensatore 2x2000µF 1900V (Vishay cod. 5192-76821)	F	1	1
725/131	3BHE055494R0004	Condensatore 1350µF 900V (Icar cod. LNK-M3R1-1350-90)	G	1	6
725/132	P508800811	Condensatore elettrolitico 15mF 420V (TDK cod. B43457S0159Q0002)	G	2	4
725/133	3BHE052422R0001	Isolatore 3,6 kV M6 H50xD31 (Georg Jordan cod. 5JL120439)	G	5	2
899/066	P531110512	Modulo cieco Han (Harting cod. 09 14 000 9950)	ALFA	23	3

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
1	ABB S.p.A. - DIVISIONE DM		Via Albareto, 35 - 16153 Genova
2	DELTA REGELTECHNIK GmbH		Türkenstraße, 11 - 80333 München (Germania)
3	JUMO ITALIA s.r.l.		Via Carducci, 221/54 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
4	FIR.EX. s.r.l.		Via del Casale di San Basilio, 9 - 00156 Roma
5	PFISTERER s.r.l.		Via F. Turati, 28 - 20026 Novate Milanese (MI)
6	HUMMEL s.r.l.		Via E. Fermi, 61 - 10091 Alpignano (TO)
7	HARTING S.p.A.		Via dell'Industria, 7 - 20055 Vimodrone (MI)
8	ELETTROMIL s.r.l.		Zona Industriale Pineta - 06060 Castiglione del Lago (PG)
9	LEM ITALIA s.r.l.		Via V. Bellini, 7 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
10	AVX s.r.l.		Via G. Galilei, 2 - 20091 Bresso (MI)
11	VACUUMSCHMELZE GmbH & CO.	SISRAM S.p.A.	Via Palmieri, 27 - 10138 Torino
12	VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.p.A.		Via P. Mascagni, 42 - 20030 Senago (MI)
13	INTREXIS AG		Tobelraastraße, 4 - CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (Svizzera)
14	WIDAP AG	S.I.R. SOCIETÀ ITALIANA RESISTOR s.r.l.	Via Isonzo, 13 - 21053 Castellanza (VA)
15	ISOLEX s.r.l.		Via G. Ripamonti, 101 - 20141 Milano
16	ZIEHL-ABEGG ITALIA s.r.l.		Via 1° Maggio, 10 - 30031 Dolo (VE)
17	RAAL ITALIA s.r.l.		Via G. Finati, 53 - 44124 Ferrara
18	PANDUIT EUROPE LTD		Via Como, 10 - 20045 Lainate (MI)
19	GEWECO-KLEBIT AG		Im Neuegg, 4 - CH-8344 Bäretswil (Svizzera)
20	STÄUBLI ITALIA S.p.A.		Via Rivera, 55 - 20841 Carate Brianza (MB)

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
21	EMKA ITALIA s.r.l.		Via dell'Artigiano, 11 - 37010 Pastrengo (VR)
22	SCHAFFNER GROUP	RS COMPONENTS S.p.A.	Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
23	MIOS ELETTRONICA s.r.l.		Via Archimede, 10 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
24	COMAT RELECO AG	SPII S.p.A.	Via Don Volpi, 37 - 21047 Saronno (VA)
25	PHOENIX CONTACT S.p.A.		Via Bellini, 39/41 - 20095 Cusano Milanino (MI)
26	CEMBRE S.p.A.		Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia
27	ERIM s.r.l.		Via Monte Nevoso, 16 - 20095 Cusano Milanino (MI)
28	ICAR S.p.A.		Via Isonzo, 10 - 20900 Monza
29	TDK ITALY s.r.l.		Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
30	GEORG JORDAN GmbH		Industriestraße, 20 - 53721 Siegburg (Germania)